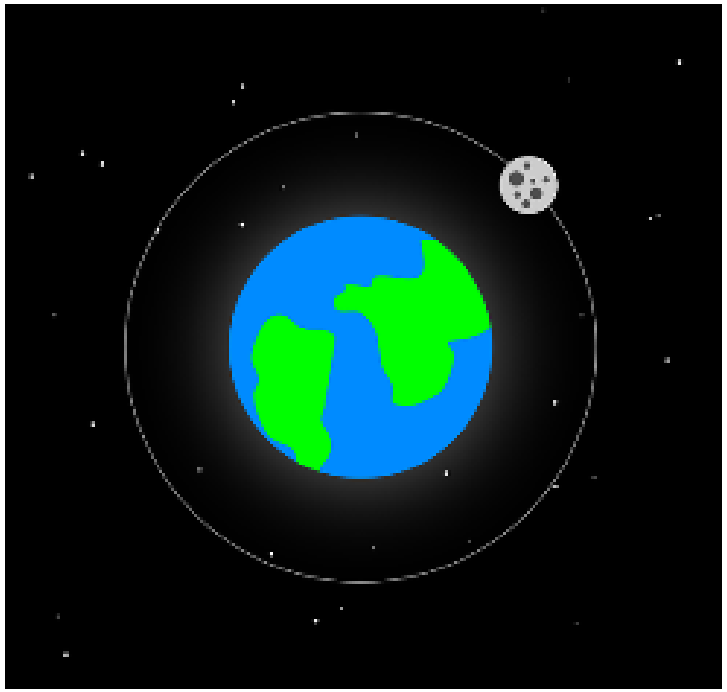
מבוא לפיזיקה 1

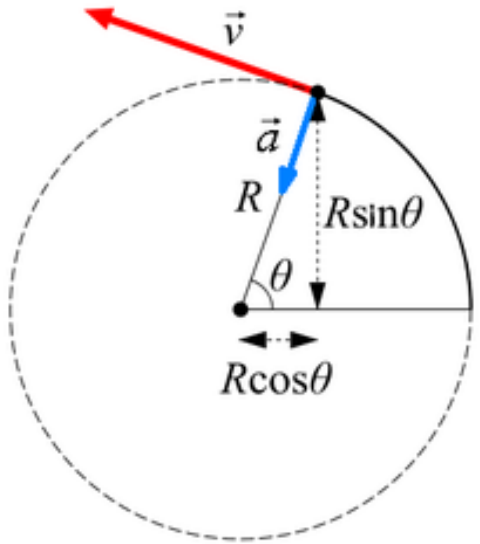
תרגול 5- תנועה מעגלית

מתרגלת: רינת גוטין









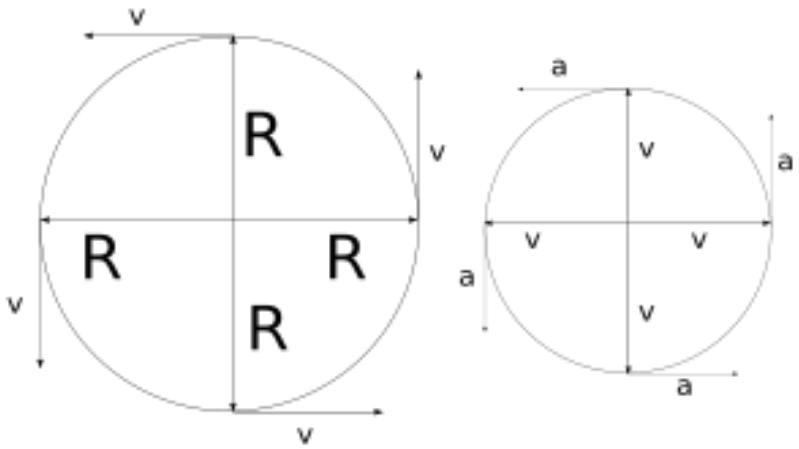
זמן מחזור- בתנועה מעגלית, הזמן הלוקח לגוף להקיף מעגל שלם מסומן כ T

תדירות - מספר המחזורים לשנייה אחת

$$f = \frac{1}{T}$$

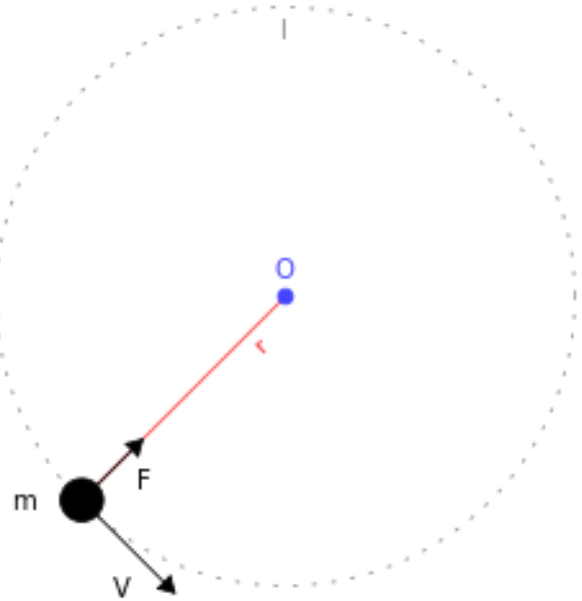
מהירות קווית- מהירות קווית תהיה משיקה למעגל.

$$v = 2\pi Rf$$



מהירות זוויתית -גודל המבטא את מהירות הסיבוב של גוף-שינוי הזווית ברדיאנים כפונקציה של הזמן.

$$w = \frac{\theta}{T} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = \frac{v}{R}$$

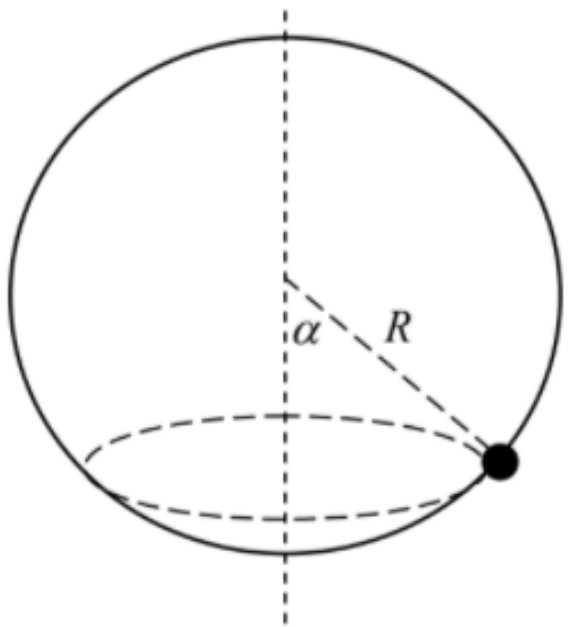


כוח צנטריפטלי הוא תנאי על כוח, הגורם לגוף לנוע במסלול מעגלי המכוון לכיוון המרכז.

$$\Sigma F_r = \frac{mv^2}{R} = m\omega^2 R$$

$$a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$





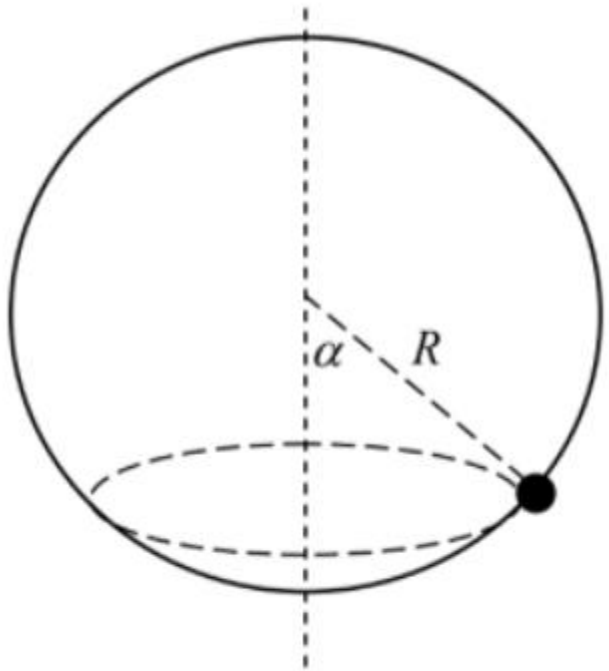
על חישוק דק שרדיוסו $R = 0.5\,m$ מושחל חרוז קטן שמסתו $m = 2\,gr$.
החרוז יכול להחליק לאורך החישוק בלי חיכוך. מסובבים את החישוק סביב צירו האנכי בתדירות קבועה של $1\,Hz$. כתוצאה מכך החרוז מבצע תנועה מעגלית במישור אופקי, כאשר הוא מוסט מציר הסיבוב בזווית α (ראה תרשים).

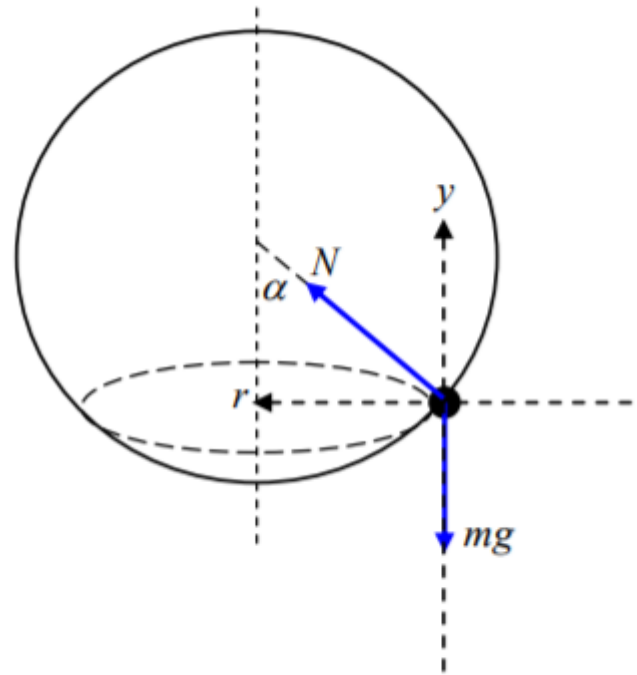
א. מהי הזווית α שבה מוסט החרוז מציר הסיבוב?

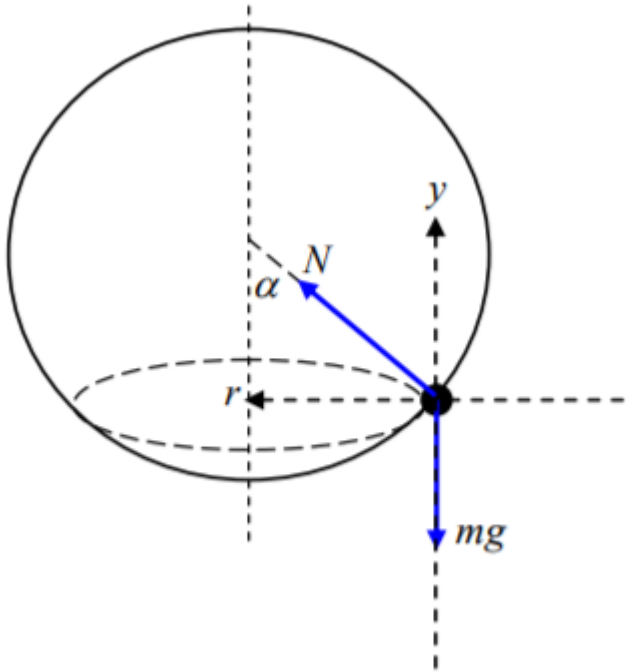
ב. מהו רדיוס הסיבוב של החרוז במישור האופקי?

ג. מהי מהירות החרוז?

ד. באיזה כוח לוחץ החרוז על החישוק?


α
R


y
N
α
r
mg



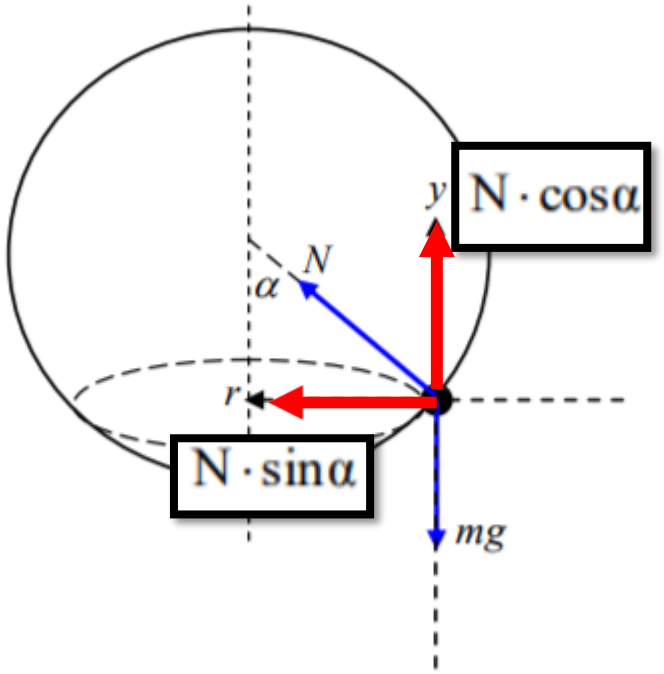
$R = 0.5m$ $m = 2gr$.

סביב צירו האנכי בתדירות קבועה של $1Hz$.

$$w = 2\pi f = 2\pi * 1 = 6.283\frac{rad}{sec}$$

$$r = Rsin\alpha = 0.5sin\alpha$$

$$m = 2{:}\,1000 = 0.002m$$



$R = 0.5m \qquad m = 0.002m$

$$w = 2\pi \frac{rad}{sec}$$

$$r = Rsin\alpha$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow N \cdot \cos\alpha - mg = 0$$

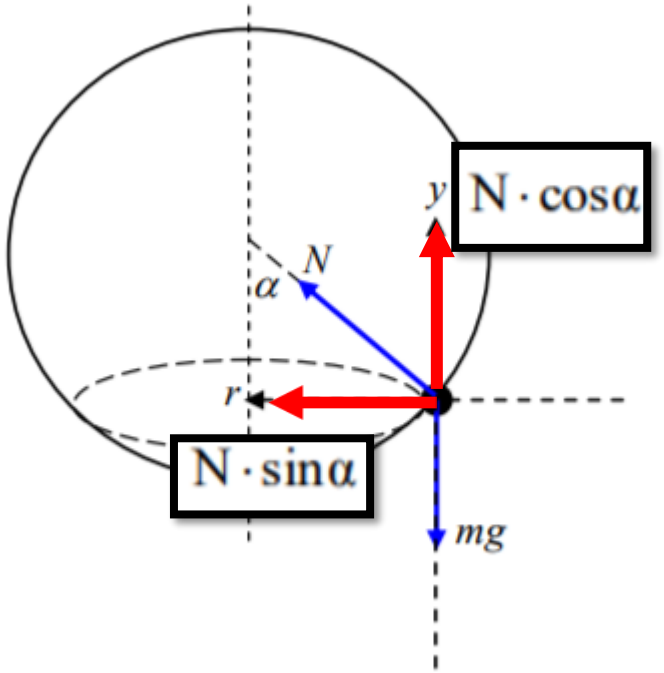
$$\sum F_r = m\omega^2 r \Rightarrow N \cdot \sin\alpha = m\omega^2 R\sin\alpha$$

$$N \cdot \sin\alpha = m\omega^2 R\sin\alpha$$

$$N = m\omega^2 R = 0.002 \cdot (2\pi)^2 \cdot 0.5 = 0.0394\ N$$

$$\cos\alpha = \frac{mg}{N} = \frac{0.02}{0.0394} \Rightarrow \alpha = 59.561$$

ב. מהו רדיוס הסיבוב של החרוז במישור האופקי?



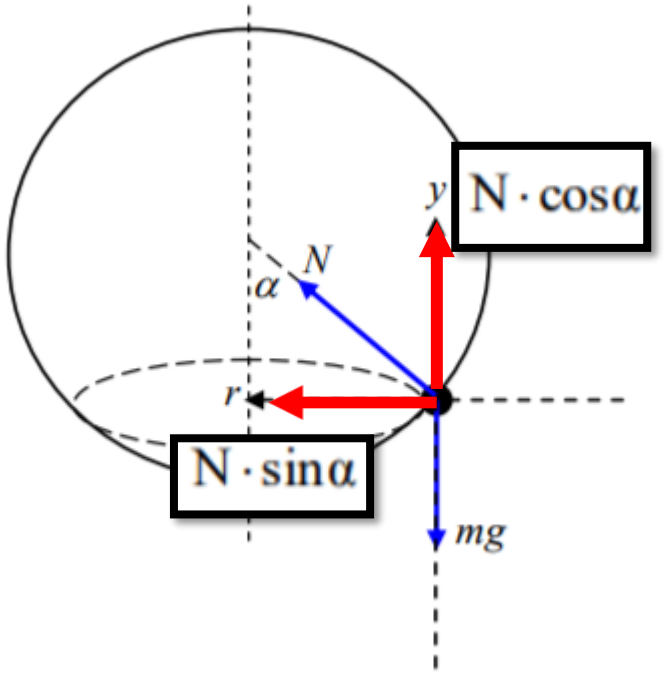
$R = 0.5m$ $m = 0.002m$

$$w = 2\pi \frac{rad}{sec}$$

$$\alpha = 59.561$$

$$r = Rsin\alpha$$

$$r = Rsin\alpha =$$
$$0.5 * \sin(59.561) = 0.431m$$



$R = 0.5m$ $m = 0.002m$

$$w = 2\pi \frac{rad}{sec}$$

$$\alpha = 59.561$$

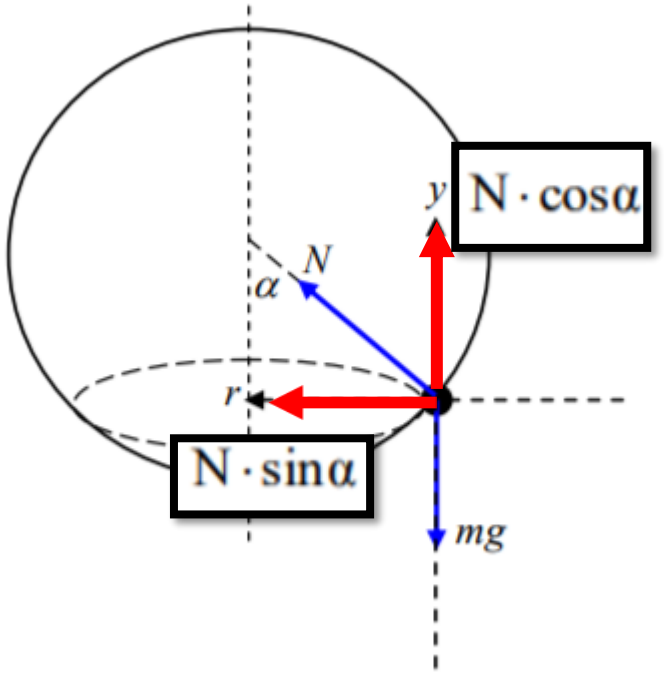
$$r = 0.431m$$

ג. מהי מהירות החרוז?

$$v = 2\pi rf =$$

$$2\pi * 0.431 * 1 = 2.708 \frac{m}{s}$$

ד. באיזה כוח לוחץ החרוז על החישוק?



$$N = 0.0394\ \mathrm{N}$$

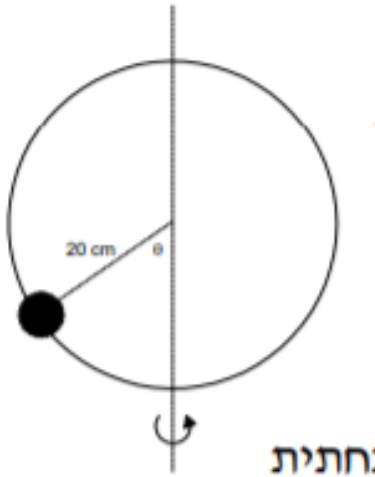
$R = 0.5m$ $m = 0.002m$

$$w = 2\pi \frac{rad}{sec}$$

$$\alpha = 59.561$$

$$r = 0.431m$$

כעת נסו לפתור :



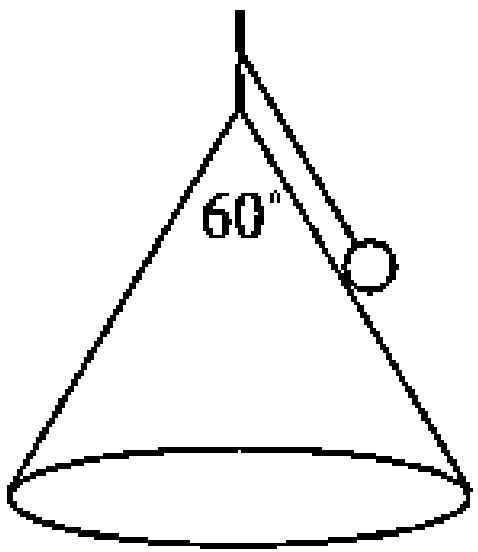
3.5 חישוק מעגלי בעל רדיוס של $0.2\,\mathrm{m}$ מסתובב סביב ציר אנכי בתדירות קבועה של **4** סיבובים לשנייה. חרוז קטן מושחל על החישוק וחופשי להחליק עליו ללא חיכוך.

א. מהי הזווית שבה ימצא החרוז? $(\theta = 85.45°)$

ב. האם יוכל החרוז להגיע לזווית $\theta = 90°$? **(לא)**

ג. מה יקרה לחרוז אם החישוק יסתובב בתדירות של 1 סיבוב לשניה? (יחליק לתחתית החישוק)

כדור שמסתו $m = 100\ g$ מונח על משטח חלק בצורת קונוס בעל זווית ראש של $\alpha = 60^\circ$, וקשור בחוט שאורכו $L = 0.5\ m$. הכדור מסתובב אופקית במהירות זוויתית של $\omega = 2\ rad/sec$.

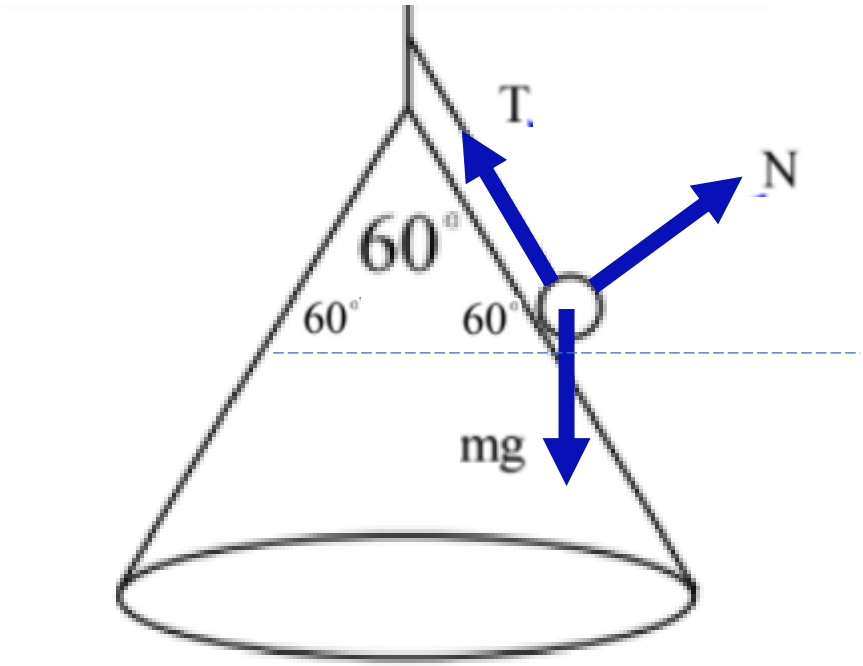


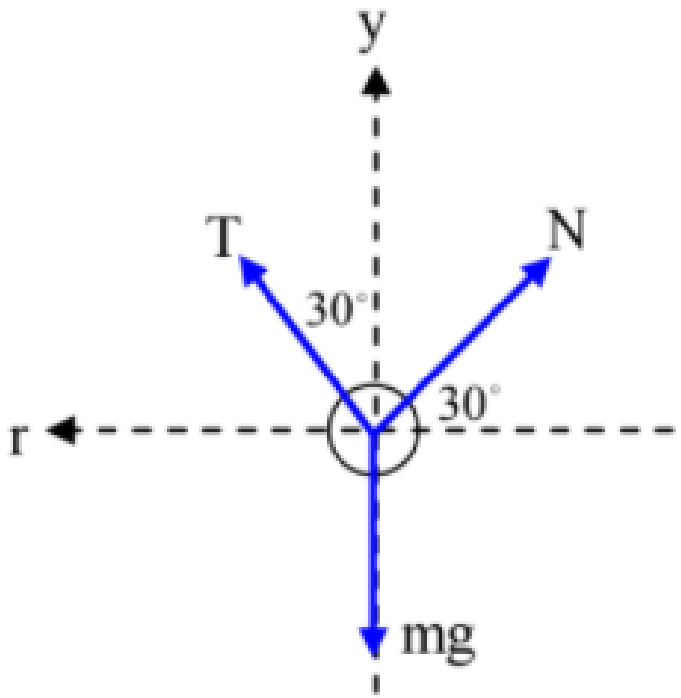
א. מהי המתיחות בחוט?

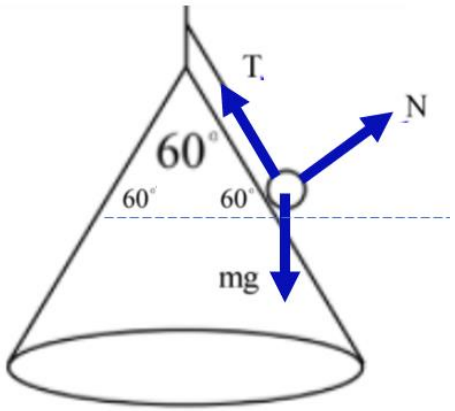
ב. מהו הכוח הנורמאלי שמפעיל המשטח על הכדור?

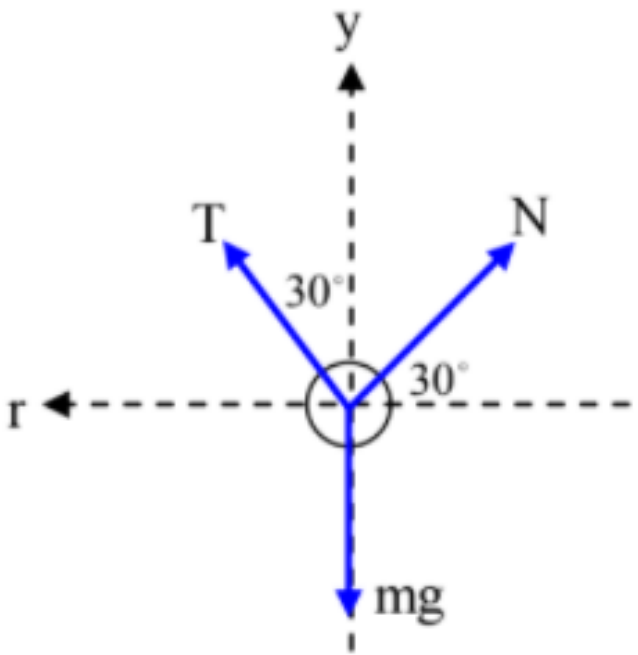
ג. באיזו מהירות זוויתית יינתק הכדור מהמשטח?

א. מהי המתיחות בחוט?





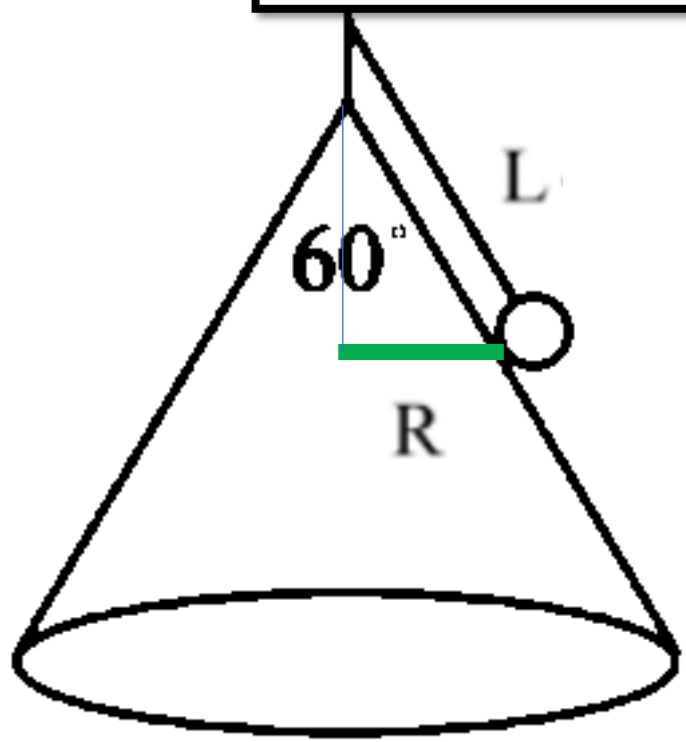


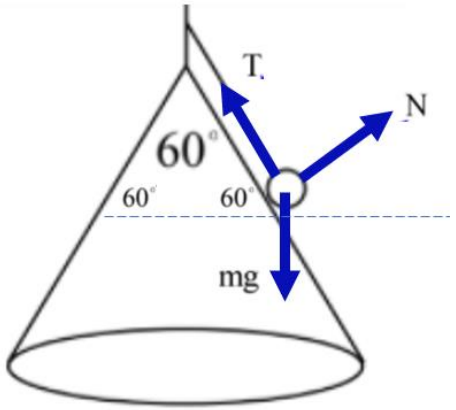


א. מהי המתיחות בחוט?

$L = 0.5\ m$

$R = L \cdot \sin 30 = 0.25\ m$

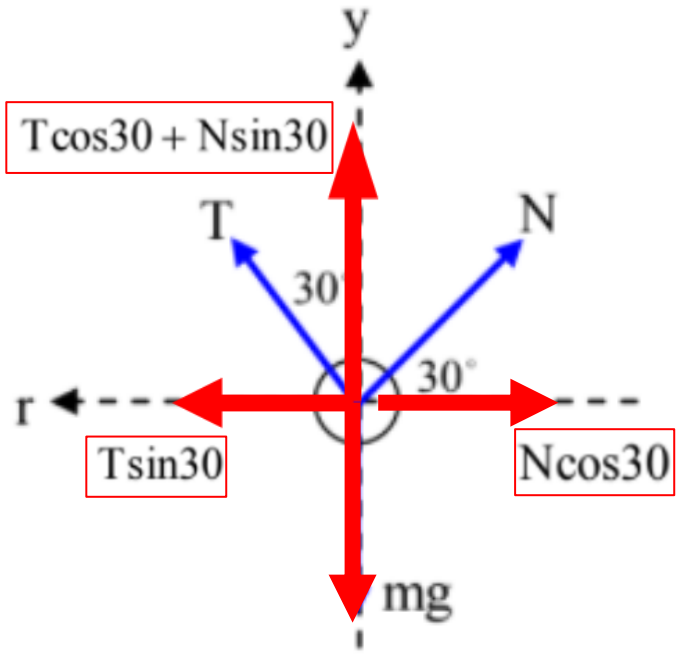




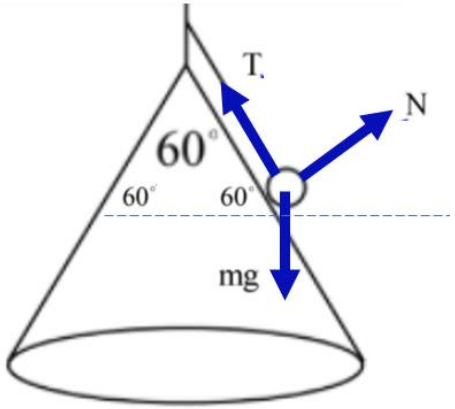
א. מהי המתיחות בחוט?

$$\sum F_r = m\omega^2 R \quad \Rightarrow \quad T\sin 30 - N\cos 30 = m\omega^2 R$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T\cos 30 + N\sin 30 - mg = 0$$

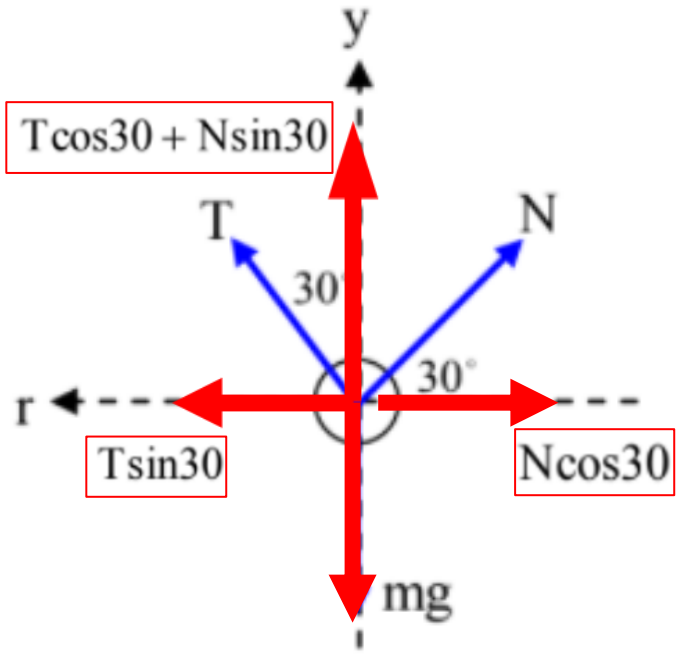


$$N = \frac{mg - T\cos 30}{\sin 30}$$



א. מהי המתיחות בחוט?

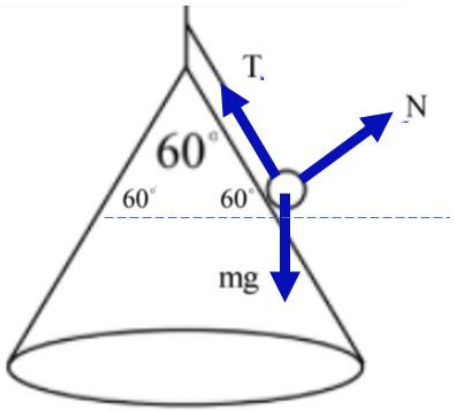
$$N = \frac{mg - T\cos 30}{\sin 30}$$



$$\sum F_r = m\omega^2 R \quad \Rightarrow \quad T\sin 30 - N\cos 30 = m\omega^2 R$$

$$T\sin 30 - \left(\frac{mg - T\cos 30}{\sin 30}\right)\cos 30 = m\omega^2 R$$

$$T\sin 30 - \frac{mg \cdot \cos 30}{\sin 30} + \frac{T\cos^2 30}{\sin 30} = m\omega^2 R$$



$$m = 100\ gr$$

$$\omega = 2\ rad/sec$$

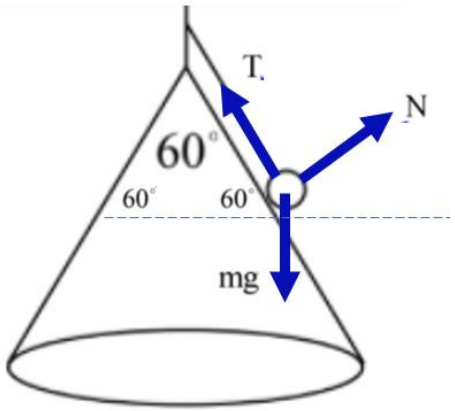
$$R = L \cdot \sin 30 = 0.25\ m$$

א. מהי המתיחות בחוט?

$$T\sin 30 - \frac{mg \cdot \cos 30}{\sin 30} + \frac{T\cos^2 30}{\sin 30} = m\omega^2 R$$

$$\left(\sin 30 + \frac{\cos^2 30}{\sin 30}\right) \cdot T = m\omega^2 R + \frac{mg \cdot \cos 30}{\sin 30}$$

$$T = \frac{m\omega^2 R + \frac{mg \cdot \cos 30}{\sin 30}}{\sin 30 + \frac{\cos^2 30}{\sin 30}} = \frac{0.1 \cdot 2^2 \cdot 0.25 + \frac{1 \cdot \cos 30}{\sin 30}}{\sin 30 + \frac{\cos^2 30}{\sin 30}} = 0.916\ N$$



ב. מהו הכוח הנורמאלי שמפעיל המשטח על הכדור?

$$N = \frac{mg - T\cos 30}{\sin 30}$$

$$m = 100\ gr$$

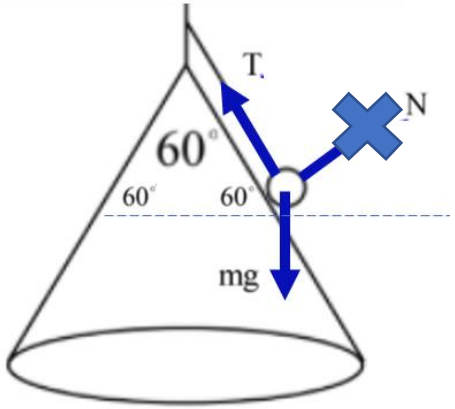
$$\omega = 2\ rad/sec$$

$$R = L \cdot \sin 30 = 0.25\ m$$

$$N = \frac{mg - T\cos 30}{\sin 30} = \frac{1 - 0.916 \cdot \cos 30}{\sin 30} = 0.413\ N$$

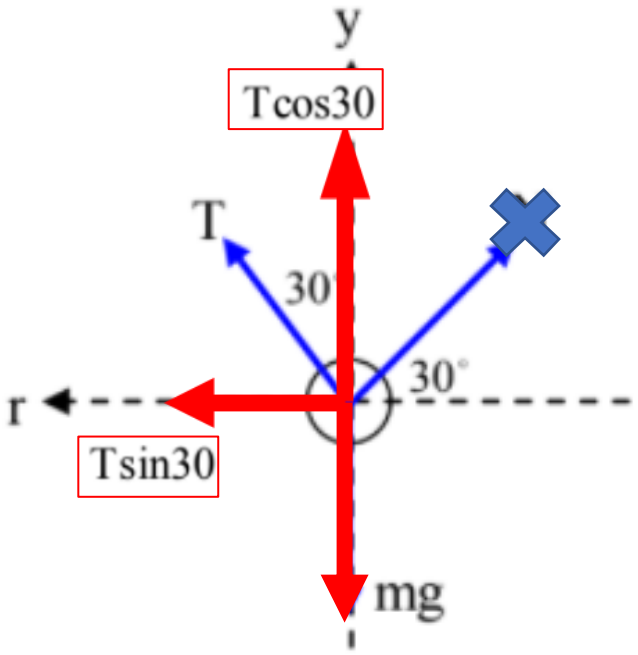
ג. באיזו מהירות זוויתית יינתק הכדור מהמשטח?

נורמל שווה לאפס



$$\sum F_y = 0 \qquad T\cos 30 - mg = 0$$

$$T = \frac{mg}{\cos 30}$$

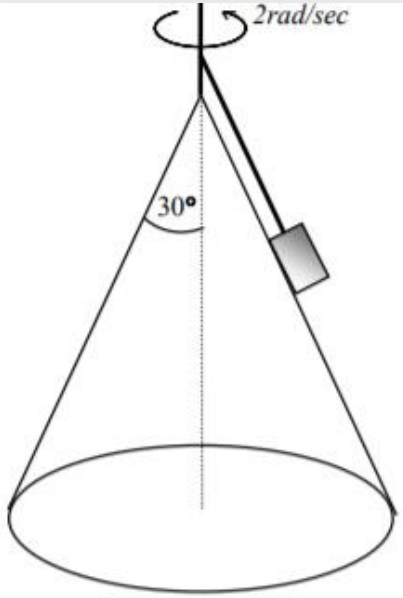


$$\sum F_r = m\omega^2 R \qquad T\sin 30 = m\omega^2 R$$

$$\frac{mg}{\cos 30}\cdot \sin 30 = m\omega^2 R$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g\cdot \tan 30}{R}} = 4.8 \text{ rad/sec}$$

נסו לפתור 3.12



3.12 בול שמסתו $100g$ מונח על משטח חיצוני של חרוט, וקשור בחוט שאורכו $1m$ העובר במקביל למשטח החרוט. זווית הפתיחה של החרוט היא 30^0 (ראו תרשים). החרוט מסתובב סביב צירו יחד עם הכדור במהירות זוויתית של $2rad/sec$.

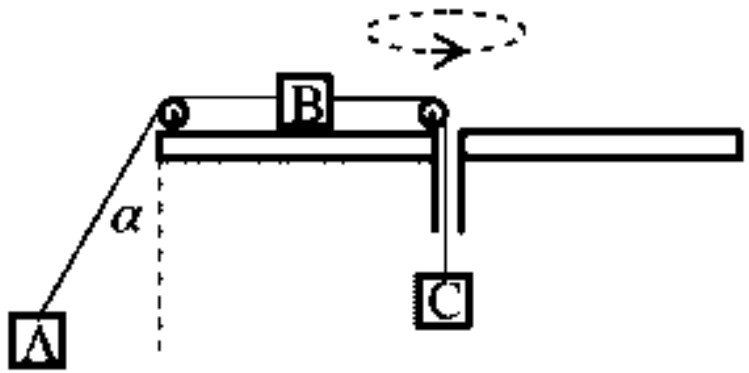
א) מהי המתיחות בחוט? $(T = 0.966N)$

ב) באיזה כוח לוחץ הבול על המשטח? $(N = 0.326)$

ג) לאיזה מהירות זוויתית יש להביא את החרוט כדי שהבול ינתק מן המשטח? $(\omega = 3.39rad/s)$

ד) מה תהיה המתיחות בחוט במקרה זה (סעיף ג') ? $(T = 1.154N)$

גוף B שמסתו 4 ק"ג מונח על דיסקה חלקה הסובבת במהירות זוויתית של 5 רדיאנים לשנייה. הגוף קשור בעזרת חוטים לשני גופים אחרים A ו- C (ראה תרשים). החוט הקשור ל- C עובר דרך חור קטן במרכז הדיסקה. גוף C נמצא במנוחה. המסה של גוף C היא 6 ק"ג ושל גוף A היא 1 ק"ג. רדיוס הסיבוב של גוף B הוא 20 ס"מ.

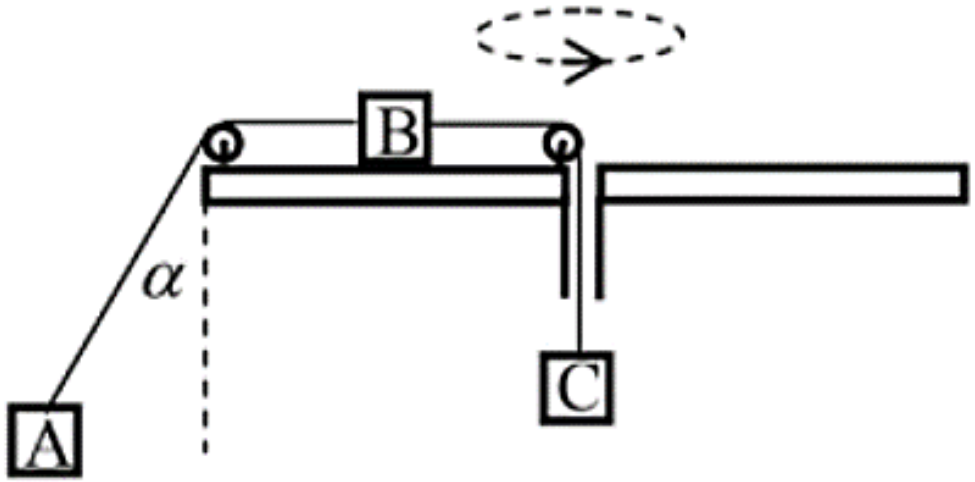


א. צייר את כל הכוחות הפועלים על כל גוף בנפרד.

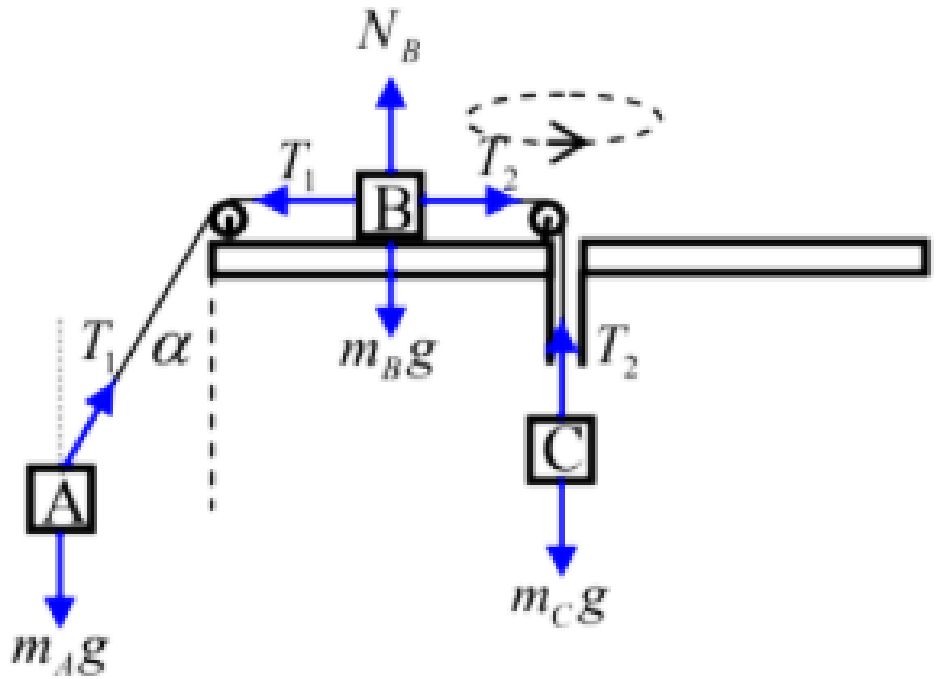
ב. מהי המתיחות בכל חוט ?

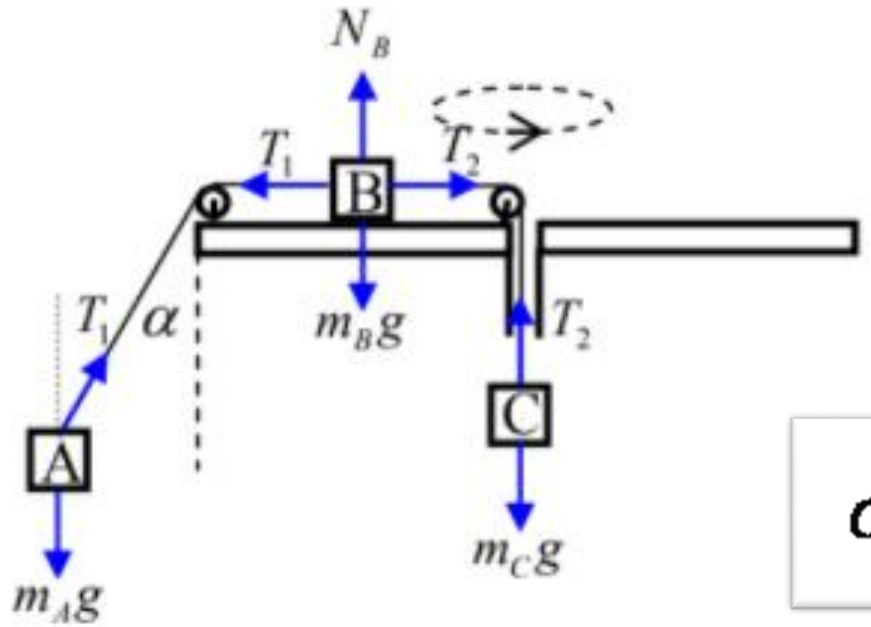
ג. איזה זווית, α, יוצר החוט, אליו קשור גוף A, עם האנך ?

ד. מהו רדיוס הסיבוב של גוף A ?



א. צייר את כל הכוחות הפועלים על כל גוף בנפרד.





ב. מהי המתיחות בכל חוט ?

גוף C נמצא במנוחה.

המסה של גוף C היא 6 ק"ג

$$C:\ \sum F_y = 0 \ \Rightarrow\ T_2 - m_C g = 0 \ \Rightarrow\ T_2 = m_C g = 60\ N$$

גוף B שמסתו 4 ק"ג מונח על דיסקה חלקה הסובבת במהירות זוויתית

מהירות זוויתית של 5 רדיאנים לשנייה:

רדיוס הסיבוב של גוף B הוא 20 ס"מ.

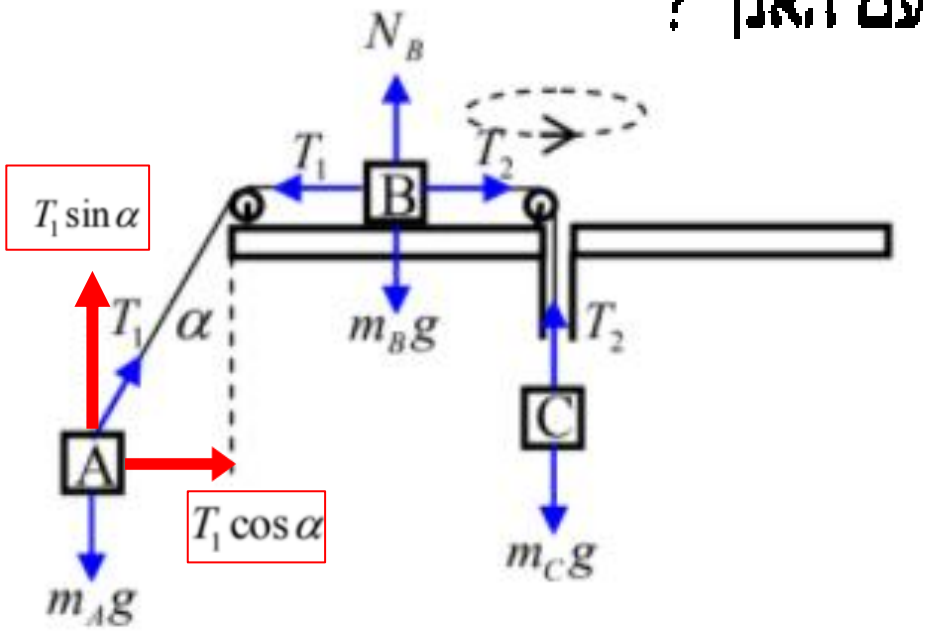
$$R_B = 0.2\ m$$

$$\omega = 5\,\frac{rad}{sec}$$

$$B:\ \sum F_r = m_B\omega^2 R_B \ \Rightarrow\ T_2 - T_1 = m_B\omega^2 R_B$$

$$T_1 = T_2 - m_B\omega^2 R_B = 60 - 4\cdot 5^2\cdot 0.2 = 40\ N$$

ג. איזה זווית, α, יוצר החוט, אליו קשור גוף A, עם האנך ?



$$T_1 = 40\ N$$

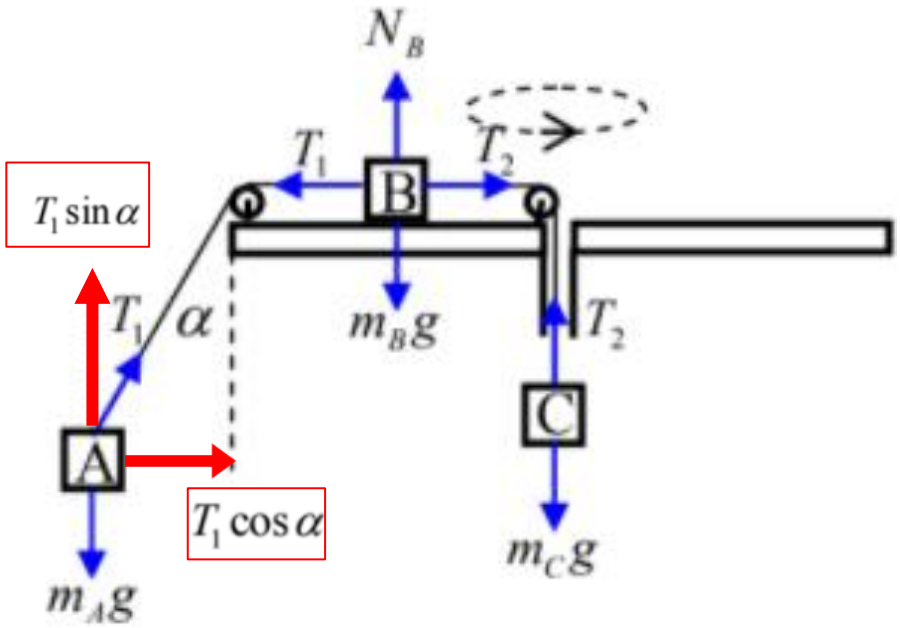
המסה של גוף C היא 6 ק"ג ושל גוף A היא 1 ק"ג.

$$A: \quad \sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T_1 \cos\alpha - m_A g = 0$$

$$\cos\alpha = \frac{m_A g}{T_1} = \frac{10}{40} = 0.25$$

$$\alpha = 75.522^\circ$$

ד. מהו רדיוס הסיבוב של גוף A ?



$$\alpha = 75.522^\circ$$

$$T_1 = 40\ N$$

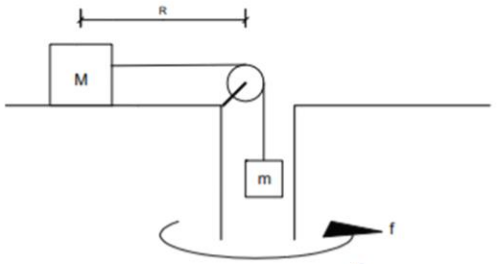
המסה של גוף C היא 6 ק"ג ושל גוף A היא 1 ק"ג.

$$A: \quad \sum F_r = m_A \omega^2 R_A \quad \Rightarrow \quad T_1 \sin\alpha = m_A \omega^2 R_A$$

$$R_A = \frac{T_1 \sin\alpha}{m_A \omega^2} = \frac{40 \cdot \sin 75.522}{1 \cdot 5^2} = 1.549\ m$$

נסו לפתור:

3.6 גוף שמסתו M מונח על דיסקה אופקית חלקה הסובבת בתדירות f סיבובים לשנייה. הגוף קשור בעזרת חוט חסר מסה, למשקולת תלויה שמסתה m. החוט עובר דרך חור קטן במרכז הדיסקה (כמוראה בתרשים). הגוף נמצא במנוחה ביחס לדיסקה.

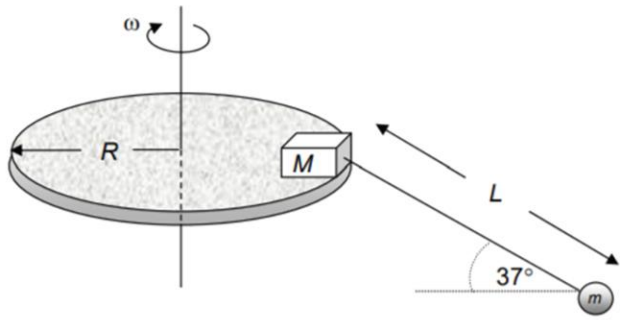


א. באיזה מרחק R ממרכז הדיסקה נמצא הגוף A ? $\left(R = \frac{mg}{4\pi^2 Mf^2}\right)$

ב. מחליפים את הדיסקה בדיסקה אחרת בעלת מקדם חיכוך μ עם הגוף M. עד לאיזה רדיוס מכסימלי R_{max} ניתן להרחיק את הגוף M כך שיוכל הסתובב יחד עם הדיסקה מבלי להחליק על גביה? $\left(R_{max} = \frac{mg + \mu Mg}{4\pi^2 Mf^2}\right)$

ג. מהו הרדיוס המינימאלי האפשרי R_{min} שבו הגוף M יוכל להסתובב יחד עם הדיסקה מבלי להחליק עליה? $\left(R_{min} = \frac{mg - \mu Mg}{4\pi^2 Mf^2}\right)$

3.13 דיסקה בעלת רדיוס $R = 80cm$ מסתובבת במהירות זוויתית ω. בקצה הדיסקה ניצבת תיבה בעלת מסה $M = 30Kg$ שאליה מחובר בחוט חסר מסה בעל אורך $L = 1.2m$ כדור בעל מסה $m = 10Kg$. החוט יוצר זווית של $37°$ עם מישור הדיסקה כמוראה בתרשים.



א) מהי המהירות הזוויתית של הדיסקה? $(\omega = 2.75rad/s)$

ב) מהי המתיחות בחוט? $(T = 166.6N)$

ג) באיזה כוח מעיקה התיבה על הדיסקה ? $(N = 399.9\ N)$

ד) מהו כוח החיכוך בין התיבה לדיסקה ? $(f_s = 314.78N)$

ה) אם ידוע שהתיבה על סף החלקה ונפילה מהדיסקה, מהו מקדם החיכוך הסטטי בין התיבה והדיסקה ? $(\mu_s = 0.78)$